AVIATION MÉTHANE — SEGMENT ③

ATR-72 ÉREV GNV — Régional 70 passagers 400–700 km

Document technique — Programme Résilience V11

Septembre 2026 — V3 — Document de travail

Ce document couvre le segment ③ régional 70 passagers. Pour le dénominateur commun (cadre de comparaison, bilan climatique, filière Résilience, comparaison SAF/H_2), se référer à la Matrice de famille V10.

→ Matrice de famille Aviation Méthane ÉREV Atkinson — Gamme VTOL → Long-courrier V10

1. Positionnement dans la gamme

Le segment ③ est le retrofit régional le plus crédible du marché : l'ATR-72-600 est la plateforme de référence mondiale du turboprop régional (plusieurs centaines d'exemplaires en service). La conversion ÉREV remplace les deux turbopropulseurs PW127M par deux hélices électriques alimentées par deux groupes Atkinson pistons à régime fixe installés dans les nacelles, complétés par un turbogénérateur de montée. La cellule est conservée ; une variante de masse (renfort local de voilure) est à instruire avec ATR (voir §3).

Critère	Segment ③ ATR-72 ÉREV	Concurrent ATR-72 kérosène
Segment / usage	Régional 70 pax — 400–700 km Remplacement ATR-72 kérosène	Régional 70 pax — 400–700 km Turboprop kérosène Jet-A1
Propulsion	2 hélices électriques + 2 groupes Atkinson 2 × 900 kWe en nacelles + turbogénérateur de montée ~600 kWe + batterie tampon LFP ~40 kWh	2 turbopropulseurs PW127M 2 × 2 050 kW thermiques
Carburant	GNV 250 bar (réservoirs Type IV) jusqu'à ~400–500 km → Bio-GNV progressif filière Résilience ; GNL −162 °C au-delà	Kérosène Jet-A1 (réseau mondial existant)
Rendement chaîne propulsion	**Objectif 50 % (Atkinson pistons) × 96 % génératrice × 94 % moteur élec. × 87 % hélice = ~39 % chaîne complète (~38 % en altitude)**	~25 % turbopropulseur kérosène (~28–30 % à l'arbre × hélice)
CO_2 vs référence	**–48 à –53 % (GNV fossile) –74 à –76 % (50 % bio-GNV) → Voir §8 bilan carbone**	Référence (0 %)
Coût carburant / 400 km	**~230–350 € en GNV fossile · ~410–555 € à 50 % bio · ~580–760 € en 100 % bio-GNV (~420 kg de méthane = ~5,8 MWh) = 0,8–2,7 €/100 pax·km**	~490–710 € (750 kg kérosène × 0,65–0,95 €/kg) = 1,8–2,5 €/100 pax·km · ~850–1 780 € avec 50 % de SAF
Émissions CO_2 / 100 pax·km	**~4,0–4,4 kg CO_2/pax·100 km (GNV fossile) · ~0,0–0,1 kg (bio-GNV biogénique)**	~8,4 kg CO_2/pax·100 km (kérosène fossile)

2. Architecture ÉREV — Chaîne de propulsion

L'architecture ÉREV découple totalement la génération d'énergie (moteurs Atkinson pistons à régime fixe) de la propulsion (hélices électriques). La puissance variable est gérée électriquement — les moteurs Atkinson fonctionnent toujours à leur rendement maximal.

Élément	Valeur / Spécification	Commentaire technique
Puissance hélice équivalente	2 × 1 800 kW	Proche ATR-72 original (2 × 2 050 kW thermiques). Légère réduction compensée par un meilleur rendement de chaîne.
Puissance électrique continue en croisière	2 × 800 kW = 1 600 kW	Montée plus gourmande (~2 × 1 200 kW), croisière plus basse. En montée, le turbogénérateur (~600 kWe) complète les groupes ; la batterie tampon couvre le décollage et les transitoires.
Moteurs Atkinson GNV (2 groupes en nacelles)	2 × V12 suralimentés (classe de puissance Merlin), 2 × 900 kWe. Régime fixe ~2 500 tr/min. Rendement : objectif 50 % au sol, ~48 % en altitude. Masse objectif 0,8–0,9 kg/kW installé.	Conception aéronautique optimisée méthane (bloc et culasse aluminium, pièces titane ciblées). Régime fixe = toujours au point optimal. Indice d'octane CH_4 ~130 → taux de compression élevé sans cliquetis. Installés en nacelle à la place des PW127M : leur masse sur l'aile remplace le soulagement de voilure que donnait le kérosène.
Génératrices (2 × couplées)	2 × génératrices aimants permanents Bus DC 800 V Rendement 95–97 %	Standard électromobilité haute performance. Convergence coûts composants automotive → aéronautique.
Moteurs électriques hélices (2 nacelles)	2 × 1 200 kW crête Densité objectif 7–8 kW/kg Masse : ~300–340 kg total	Suppression turboprops PW127M, réducteur inclus (−960 kg) + accessoires moteur : génératrices de bord, démarreurs, circuits huile, régulation carburant, prélèvements d'air (−200 à −300 kg, à recompter poste par poste). Bruit réduit. Contrôle fin de la puissance.
Batterie tampon LFP (~40 kWh)	~40 kWh — technologie LFP 15C haute puissance (~600 kW) Masse : ~300 kg	Décollage + transitoires + secours. Recharge en croisière par les groupes. KERS en descente → 3–8 % d'énergie récupérée. La montée longue est assurée par le turbogénérateur : la batterie n'a pas à être surdimensionnée.
Turbogénérateur de montée (cône arrière)	~600 kWe — turbine méthane + génératrice haute vitesse Masse : ~200–250 kg	Complète les groupes en montée (~10–15 min), sert d'APU au sol (l'ATR n'en a pas) et de 3e source en cas de panne d'un groupe. Rendement ~25–30 %, mais usage bref : ~+20 kg de méthane par vol, dans l'arrondi du bilan. Même logique que le Gyro-Torique (2 Atkinson + 1 turbine).
Électronique de puissance + câblage HV	Onduleurs SiC 800 V intégrés aux moteurs Câblage HV blindé Masse : ~200–250 kg	Carbure de Silicium (SiC) : pertes minimales à haute fréquence de commutation. Câblage HV : masse réduite vs basse tension.
KERS — Récupération phases descente	Hélices en mode\ngénérateur en descente\n~3–5 % énergie récupérée\n(borne conservatrice)\ncible optimiste : 5–8 %	Sur profil 400–700 km : recharge batterie tampon en descente. ATR kérosène brûle du carburant même en descente — ÉREV récupère de l'énergie.

3. Bilan de masse — Mission 800 km, 70 passagers (MTOW 23 000 kg) — variante GNL

Le rendement de chaîne ÉREV (~39 %) réduit la masse de carburant de ~44 %, mais ne compense pas seul le surpoids de l'architecture. Le bilan se boucle sans dégrader la mission (70 pax, 800 km) grâce à trois choix d'architecture : groupes Atkinson de conception aéronautique à 0,8–0,9 kg/kW, turbogénérateur de montée à la place d'une grosse batterie, groupes installés dans les nacelles. La contrainte dimensionnante devient la masse maximale sans carburant (MZFW 21 000 kg) : elle impose une variante de masse à instruire avec ATR (MZFW +0,9 à +1,4 t ; MTOW +0 à +0,5 t). C'est le verrou n° 1 du segment.

Poste de masse	ATR-72-600 standard (turboprop Jet-A1)	ATR-72 ÉREV Atkinson (segment ③ Bio-GNV)	Écart (Δ)	Explication
Masse à vide opérationnelle (OEW)	13 500 kg	15 200–15 750 kg	+1 700 à +2 250 kg	Chaîne ÉREV + réservoirs GNL, valeurs objectifs (voir §3.1)
Masse de carburant (800 km)	1 950 kg kérosène	~1 090 kg GNL	**–860 kg**	PCI +16 % + rendement ~39 % vs ~25 %
Charge utile (70 pax)	6 650 kg	6 650 kg (70 pax)	**0**	Charge utile et portée conservées
Masse totale au décollage (TOW)	22 100 kg	22 940–23 490 kg (charge pleine)	**+840 à +1 390 kg**	**Cas bas ≤ MTOW 23 000 kg ; cas haut +0,5 t → variante de masse ATR**
Masse sans carburant (ZFW)	20 150 kg	21 850–22 400 kg	**+1 700 à +2 250 kg**	**⚠> MZFW 21 000 kg : contrainte dimensionnante → MZFW +0,9 à +1,4 t à justifier (masse des groupes en nacelles = soulagement de voilure)**

3.1 Décomposition du surpoids OEW (+1 700 à +2 250 kg, valeurs objectifs)

Sous-ensemble	Masse	Détail / Compensation
Moteurs électriques nacelles (2 × 1 200 kW, 7–8 kW/kg)	+300 à +340 kg	Suppression turboprops PW127M, réducteur inclus : –960 kg. Accessoires moteur supprimés (génératrices de bord, démarreurs, huile, régulation carburant, prélèvements d'air) : –200 à –300 kg, à recompter poste par poste. Bilan nacelles : ~–820 à –960 kg net.
Groupes Atkinson 2 × 900 kWe + génératrices, installés en nacelles (conception aéronautique) ⚠Masse à mesurer sur banc	**+1 440 à +1 620 kg (objectif 0,8–0,9 kg/kW)**	Objectif fondé sur des précédents : les grands moteurs d'aviation à pistons atteignaient ~0,65–0,75 kg/kW à sec (Rolls-Royce Merlin ~1 000 kW pour ~750 kg ; Wright R-3350 turbo-compound ~2 500 kW pour ~1 650 kg). Au point fixe optimal, la suralimentation est plus modérée et la durée de vie plus longue ; avec génératrice haute vitesse et refroidissement : 0,8–0,9 kg/kW installé. Base : bloc et culasse aluminium, pièces titane ciblées (voir Apport Titane V5). Un dérivé de moteur industriel en fonte serait nettement plus lourd (~2,8 t pour les deux groupes). Mesure de la masse réelle sur banc Atkinson 900 kW requise avant engagement design.
Génératrices haute tension couplées (2×)	incluses	Incluses dans la ligne précédente (couplage direct à l'arbre moteur).
Batterie tampon LFP ~40 kWh (15C)	~+300 kg	Décollage + transitoires + secours. La montée longue est couverte par le turbogénérateur : une montée sur batterie seule exigerait jusqu'à ~200 kWh, soit ~1,3–1,6 t.
Onduleurs SiC intégrés + câblage HV	+200 à +250 kg	Bus DC 800 V standard automotive. Convergence coûts composants électronique de puissance.
Turbogénérateur de montée ~600 kWe (cône arrière)	+200 à +250 kg	Turbine méthane + génératrice haute vitesse (~0,35–0,4 kg/kW installé). Remplace la batterie de montée ; APU au sol ; 3e source en cas de panne d'un groupe.
Conditionnement cabine électrique (compresseurs de pressurisation)	+100 à +150 kg	Remplace le prélèvement d'air sur les turbines, supprimé avec les PW127M (architecture de type Boeing 787).
Système AVC 4 niveaux (anti-vibrations)	+42 kg	Masse très faible pour un gain majeur (confort cabine équivalent turboprop moderne). Voir §5.
Réservoirs cryogéniques GNL (variante 800 km) + circuits de régazéification	+350 à +450 kg	Mission 800 km : ~1 090 kg de GNL, ~2,6 m³ net. Objectif : réservoirs intégrés isolés sous vide, ~0,3–0,4 kg de réservoir par kg de GNL. En GNV 250 bar, il faudrait ~5,7 m³ et ~1,6–2,2 t de réservoirs Type IV : le GNV est réservé aux missions ≤ 400–500 km (voir §4).

Sous-ensemble	Masse	Détail / Compensation
SURPOIDS TOTAL OEW	**+1 700 à +2 250 kg**	**Carburant −860 kg : décollage 22 940–23 490 kg ; sans carburant 21 850–22 400 kg (> MZFW) → variante de masse ATR.**

3.2 Calcul de la consommation — Justification des −860 kg

Énergie utile requise aux hélices pour 800 km, 70 pax : ~16 GJ (déduite de la consommation de l'ATR-72 : ~1 500 kg de kérosène hors réserves).

	ATR-72 kérosène	ATR-72 ÉREV GNV
Énergie utile aux hélices	~16 GJ	~16 GJ (identique)
Rendement global propulsion	~25 % (turboprop kérosène, hélice comprise)	~38,5 % (objectif, chaîne ÉREV complète)
PCI carburant	43 MJ/kg (kérosène)	50 MJ/kg (méthane)
Masse carburant mission	16 GJ ÷ (43 × 0,25) = ~1 500 kg + réserves réglementaires (45 min) = 1 950 kg kérosène	**16 GJ ÷ (50 × 0,385) = ~840 kg + réserves réglementaires = ~1 090 kg GNL**
Économie masse carburant	Référence	**−860 kg (−44 %) — compense une partie du surpoids de l'architecture (bilan complet §3)**

4. Réservoirs GNV 250 bar — Spécifications

Le GNV comprimé à 250 bar (vs GNL −162 °C pour les missions plus longues) est le choix optimal pour les missions courtes du s egment ③ : infrastructure existante (réseaux camions/bus), certification plus simple, pas de cryogénie embarquée. Portée ≤ 400–500 km : GNV. Au-delà : GNL (voir §3).

Paramètre	Valeur	Justification / Commentaire
Pression de stockage	200–250 bar	Standard industrie (bus, camions, navires). Matériaux et équipements éprouvés. Réseau de distribution existant.
Technologie réservoir	Type IV composite carbone (liner HDPE + enroulement filamentaire)	Rapport masse/contenance optimal. Tenue en fatigue certifiée (cycles pression). Standard véhicules lourds NGV.
Volume nécessaire (~420 kg GNV, mission 400 km)	~2 200 L (~2,2 m³)	Densité GNV 250 bar : 0,18–0,20 kg/L. Intégration en section arrière fuselage hors zone sous pression. Impact limité sur volume cabine.
Masse réservoirs + équipements	~600–800 kg (sans carburant)	Type IV : ~1,5–2 kg de réservoir par kg de gaz. Avitaillement : stations GNV 250 bar standard (même technologie bus/camions → réseau dense existant).
Règle de choix GNV vs GNL	GNV ≤ 400–500 km · GNL au-delà	Au-delà de ~500 km, la masse et le volume des réservoirs GNV deviennent pénalisants (800 km : ~5,7 m³ et ~1,6–2,2 t) : réservoirs GNL −162 °C (densité 0,42 kg/L vs 0,19 kg/L GNV). Mêmes moteurs Atkinson, même architecture — seul le réservoir change.
Infrastructure sol existante	**Réseau GNV 250 bar camions/bus (dense, existant)**	Avantage décisif vs GNL : pas d'investissement cryogénique aéroport. Avitaillement GNV = même équipement que les bus urbains. Coût infrastructure sol ≈ 0 € supplémentaire à court terme.

5. Contrôle actif des vibrations (AVC) — 4 niveaux

L'intégration de moteurs à pistons en aéronautique pose un défi structural majeur : les vibrations basse fréquence et acyclis mes générés par les impulsions de pression dans les cylindres. Contrairement à une turbomachine (rotation continue), un moteur ther mique alternatif crée des efforts harmoniques transmis aux fuselages et voilures. Le système AVC 4 niveaux ramène le niveau vibratoire à celui d'un turboprop moderne.

→ AVC 4 niveaux : architecture de référence de la gamme (description ci-dessous)

Niveau	Nom	Bande de fréquence	Mécanisme
1	Neutralisation à la source (lissage couple/acyclisme via génératrice)	10–300 Hz (harmoniques d'allumage)	Génératrice à aimants permanents forte inertie dynamique. Variateur de puissance réagit à chaque impulsion de combustion (µs) : pic d'absorption lors explosion, micro-couple d'assistance lors compression. Lisse le couple en sortie de vilebrequin par voie électromagnétique. Absorbe jusqu'à 75 % de l'acyclisme avant transmission aux supports.
2	Masselottes d'équilibrage dynamiques (arbres contrarotatifs)	20–150 Hz (bielle / manivelle)	2 arbres contrarotatifs d'équilibrage en bas-carter, déphasage variable contrôlé par actionneurs piézoélectriques. Annulation mécanique directe des forces d'inertie 1er et 2e ordre (moments de galop et de pilon). Adapté au cycle Atkinson dont la cinématiqu e diffère du cycle Otto.
3	Bâtis-moteurs actifs (suspension	5–500 Hz (filtrage de structure)	Groupe moteur + génératrice sur berceau suspendu. Chaque plot = élastomère haute performance (isolation passive HF) + actionneur magnétostrictif Terfenol-D (boucle régulation). Accéléromètres triaxiaux au carter mesurent le vecteur de force instantané.

Niveau	Nom	Bande de fréquence	Mécanisme
	magnétostrictive + piézocéramique)		Actionneur génère déformation opposée (déphasage 180°). Atténuation > 30 dB (96 % des efforts) transmis à la voilure ou au fuselage.
4	Annulation acoustique cabine (ASAC — Active Structural Acoustic Control)	20–1 000 Hz (atténuation perçue passagers)	Actionneurs inertiels piézoélectriques compacts répartis sur cadres fuselage et couples principaux. Microphones de cabine mesurent le niveau sonore résonnant. Panneaux de doublage cabine équipés d'actionneurs réinjectent des contre-vibrations annulant le bourdonnement basse fréquence (hum).

5.1 Performance globale du système AVC

Critère	Sans AVC (montage rigide)	AVC passif seul (silentblocs élastomères)	Système AVC 4 niveaux (Résilience)
Transmission effort au fuselage (g)	~1,20 g (insupportable)	~0,35 g (acceptable)	**< 0,02 g (équivalent turboprop)**
Bruit résiduel cabine (dB(A))	92–95 dB(A) (insupportable)	82–85 dB(A) (gênant)	**72–74 dB(A) (standard réacteur)**
Fatigue structurelle nacelle	Élevée (criques < 5 000 h)	Modérée	**Nulle (atténuation > 98 % des pics)**
Masse totale système AVC	0 kg	~15 kg	42 kg

Conclusion AVC : le système 4 niveaux vise un niveau vibratoire et acoustique en cabine comparable à celui d'un turboprop moderne (Dash 8-Q400 ou ATR-72-600), levant le principal obstacle d'acceptabilité des moteurs thermiques alternatifs en aviation. Masse de 42 kg, négligeable à l'échelle de l'appareil.

6. Fuites méthane et contrôle des émissions

GWP100 CH_4 = 27,9 (IPCC AR6). Seuil Résilience : ≤ 1 % fuite contractuel sur toute la chaîne. Au-delà de ~3–4 % de fuite, le bénéfice CO_2 est effacé en GNV fossile (plus de 10 % en bio-GNV). Sur le segment ③, le verrou principal est le slip méthane des moteurs Atkinson pistons.

Source de fuite	Risque	Contrôle	Niveau résiduel cible
Slip méthane moteurs Atkinson pistons (imbrûlés échappement)	Modéré (à documenter sur banc)	Catalyseur d'oxydation méthane (MOC) sur ligne d'échappement. Technologie existante (industrie stationnaire et maritime, norme EURO 6 VI). Banc essai dédié 2026–2027 pour documentation slip résiduel. Qualification EASA 2028–2030.	**< 0,1 % avec MOC (à confirmer sur banc)**
Fuites fugitives connectiques GNV 250 bar	Faible (technologie existante)	Raccords double vanne GNV haute pression standard industrie. Détecteurs CH_4 catalytiques + infrarouge, seuil 0,5 % vol. Contrôles périodiques selon procédures GNV véhicules lourds certifiées.	**< 0,5 % vol. → < 0,1 % fuite chaîne complète**
Fuites amont (production bio-GNV + compression)	Faible (contrôle filière Résilience)	Boucles fermées de récupération boil-off et fuites filière Résilience. Seuil ≤ 0,5 % vol. sur sites de production (seuil	**< 0,5 % amont (seuil Résilience)**

Source de fuite	Risque	Contrôle	Niveau résiduel cible
		contractuel Résilience). Monitoring continu CH_4 capteurs infrarouge.	
BILAN FUITE TOTAL	**Seuil critique : ~3–4 % (GNV fossile)**	MOC + connectiques GNV standard + contrôle filière. Seuil Résilience ≤ 1 % contractuel.	**< 1 % total Marge ×3–4 vs seuil critique**

7. Gestion du centrage (CG) — Réservoirs GNV 250 bar

Sur le segment ③, les réservoirs GNV Type IV sont positionnés en section arrière du fuselage (hors zone sous pression). La vidange progressive déplace le CG vers l'avant. Les leviers de gestion sont similaires au segment ④ mais simplifiés (pas de cryogénie, pas de phases liquide/gaz à gérer). Les groupes Atkinson, installés en nacelles près du centre de gravité, limitent l'effet du retrofit sur le centrage ; le turbogénérateur en cône arrière est intégré au devis de centrage.

Levier	Mécanisme	Spécificité GNV vs GNL
Séquencement de vidange (Fuel Scheduling)	FMS gère la vidange selon profil calculé maintenant le CG dans enveloppe autorisée. Soutirage alterné entre réservoirs si configuration multi-réservoirs.	Simplifié vs GNL : gaz comprimé homogène, pas de phases liquide/gaz ni de variations de densité. Jaugeage masse simple (capteurs pression).
FBW / THS (trim automatique)	FBW réajuste en continu l'angle THS pour annuler le moment piqueur lié à l'avancée du CG lors de la vidange arrière.	Identique GNL. Intégré nativement dans l'architecture FBW ÉREV (déjà présent pour gestion puissance hélices).
Jaugeage GNV haute pression	Capteurs de pression multipoints sur réservoirs Type IV. Calculateur déduit masse exacte GNV via équation d'état gaz réel (facteur Z méthane à 250 bar).	Plus simple que GNL : pas de cryogénie, pas de phases mixtes. Précision masse GNV garantie par capteurs pression standard industrie NGV.
Positionnement optimal réservoirs	Réservoirs Type IV en position centrale basse (plancher section milieu) + arrière fuselage. Distribution 60/40 avant/arrière réduit le déplacement CG lors de la vidange.	Avantage GNV : réservoirs cylindriques compacts (~2,2 m³ pour 400 km) permettant une distribution plus flexible.

8. Bilan carbone et coût — Mission 400 km, 70 passagers

Indicateur	ATR-72 kérosène	ATR-72 ÉREV GNV fossile	ATR-72 ÉREV Bio-GNV
Coût carburant total (€/100 pax·km)	~1,8–2,5 €/100 pax·km (490–710 € ÷ 280) · ~3,0–6,4 avec 50 % de SAF	~0,8–1,25 €/100 pax·km (230–350 € ÷ 280)	~2,1–2,7 €/100 pax·km en 100 % bio · ~1,5–2,0 à 50 % bio
Émissions CO_2 (kg/pax·100 km)	**~8,4 kg CO_2/pax·100 km**	~4,0–4,4 kg CO_2/pax·100 km (−48 à −53 %)	**~0,0–0,1 kg CO_2/pax·100 km (biogénique — > −90 %)**
NOx / Particules fines	Référence	**NOx −40 % PM −70 % (chimie CH_4 — à valider)**	**NOx −40 % PM −70 % (identique — chimie CH_4)**
Contrails	Référence (FL180–220 : déjà faibles à cette altitude)	Faibles → quasi nuls (FL180–220 + CH_4) ⚠ Bénéfice moindre qu'en long-courrier	Faibles → quasi nuls (même altitude) Bénéfice NOx/PM reste entier
Rapport coût carburant	Base (1,00)	**~−50 à −55 % vs base**	**Filière contre filière : ~2 × moins cher que kérosène + SAF à part renouvelable égale**

Note contrails §②③ : les turboprops électriques (FL180–220) produisent peu de contrails persistants même au kérosène — la formation des contrails de glace est sensible à l'altitude. Le bénéfice méthane sur les contrails est donc moindre sur ③ qu'en long-courrier ④ (FL350+). En revanche, les bénéfices NOx −40 % et particules −70 % restent entiers et structurels à toutes les altitudes.

→ Bilan climatique complet, mécanismes physiques et comparaison SAF/H_2 : Matrice famille V10 §3 et §9

9. Verrous spécifiques et feuille de route segment ③

→ Verrous communs à toute la gamme (EASA Atkinson pistons, détection CH_4, infrastructure bio-GNV) : Matrice famille V10 §5

Verrou spécifique ③	Nature	Action requise
Bilan de masse du retrofit — variante de masse ATR (verrou n° 1)	Technique (priorité 1)	Mesure sur banc de la masse des groupes 900 kWe (objectif 0,8–0,9 kg/kW). Instruction avec ATR d'une variante de masse : MZFW +0,9 à +1,4 t, MTOW +0 à +0,5 t et MLW +~0,3 t dans le cas haut, avec renfort local du caisson central de voilure à chiffrer. Intégration des groupes en nacelles et du turbogénérateur de montée en cône arrière.
Qualification slip méthane moteurs Atkinson pistons + certification MOC aviation	Technique + EASA (priorité 1)	Banc essai Atkinson méthane 2026–2027 : mesure slip résiduel. Intégration MOC (catalyseur d'oxydation méthane) sur ligne échappement. Qualification thermique et durabilité EASA 2028–2030. Technologie MOC existante (industrie stationnaire/maritime) à adapter aviation.
Validation vibrations AVC en configuration ATR-72 (banc sol + vol)	Technique (EASA CS-25)	L'AVC 4 niveaux est l'architecture de référence de la gamme. Sur ATR-72, adapter les niveaux 2 (arbres d'équilibrage) et 3 (bâtis magnétostrictifs Terfenol-D) à la configuration nacelle turboprop. ⚠Point de qualification spécifique niveau 3 : Terfenol-D fragile aux chocs mécaniques et sensible aux cycles thermiques (nacelle ATR −40 °C en altitude). Qualification de la tenue long terme en environnement aéronautique requise. Banc sol 2027–2028. Qualification fatigue structure nacelle 2028–2030.
Turbocompression Atkinson haute altitude (FL180–250) maintien puissance nominale	Technique (turbocompr. méthane)	Moteur Atkinson pistons perd de la puissance avec la densité de l'air à FL180–250. Turbocompresseur méthane : dérivé technologie auto/marine. ⚠La turbocompression réduit partiellement l'efficacité du cycle Atkinson.

Verrou spécifique ③	Nature	Action requise
		Rendement en altitude estimé ~48 % contre l'objectif de 50 % au sol. Validation du maintien de ~900 kWe par moteur à FL250 et mesure du rendement réel en altitude.
Certification réservoirs GNV Type IV en fuselage ATR-72 (EASA CS-25)	Réglementaire (nouveau pour CS-25)	Réservoirs GNV Type IV certifiés pour véhicules terrestres (NGV). Chemin de certification aéronautique EASA CS-25 à établir — aucun précédent en CS-25 (précédents CS-23 seulement sur avions légers). Qualification fatigue cyclique (cycles pression), crash, fuite. ⚠Délai prudent : 2029–2032. Programme d'essais dédié EASA à lancer dès 2026.
KERS descente ③ : gain à chiffrer précisément	Technique (à documenter)	Estimation actuelle : ~3–5 % énergie récupérée (borne conservatrice) à ~5–8 % (borne optimiste) sur profil 400–700 km. ⚠Le passage en mode régénératif de l'hélice à pas variable génère une traînée supplémentaire pouvant réduire la finesse. À mesurer lors des essais banc et vol.

9.2 Feuille de route spécifique ③

Période	Actions ③ spécifiques	Actions communes gamme (voir Matrice V10 §5)
2026–2028	Retrofit banc sol 1 ATR-72 ÉREV GNV. Mesure de masse du groupe Atkinson 900 kWe sur banc. Qualification réservoirs Type IV fuselage. Banc essai AVC 4 niveaux en nacelle ATR. Dialogue EASA certification GNV aviation. Ouverture avec ATR de l'étude de variante de masse (MZFW/MTOW).	Banc essai ÉREV Atkinson méthane. Dialogue EASA certification pistons aéronautique. Qualification capteurs CH_4 embarqués.
2028–2031	Premier vol ATR-72 ÉREV GNV. Qualification slip méthane + MOC en vol. Validation turbocompresseur FL250. Chiffrage KERS descente en conditions réelles.	Qualification fatigue réservoirs. Premiers vols bio-GNV. Certification partielle EASA.
2031–2035	Certification EASA complète ATR-72 ÉREV GNV. Entrée en service commercial segment ③.	Déploiement infra GNV aéroports. Montée bio-GNV filière Résilience Phase 2.
2035–2045	Montée bio-GNV 0→100 % sans modifier l'appareil. Contribution au bilan France ~−60/−80 Mt CO_2/an ~2045.	Convergence filière Résilience. Biochar comptabilisé dans bilans carbone.